



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине
«Анализ и концептуальное моделирование систем»

Выполнил студент группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю

Принял старший преподаватель

Свищёв А.В.

Москва 2025

Практическая работа № 4.

Построение UML – модели системы. Диаграмма последовательности.

Цель работы: изучить структуру модели анализа, правила построения диаграмм последовательности, кооперации.

Задачи: научиться отображать взаимодействие объектов в динамике.

ПО: Visual Paradigm, Draw.io, Rational Rose.

Порядок выполнения работы:

1. Построить диаграмму последовательности по описанию приведенного варианта использования: «Сотрудник склада хочет зарегистрировать поступление новой партии товара на склад. Для этого проводится проверка наличия свободного места на складе, для чего запрашивается информация о текущем состоянии склада (занятые и свободные места). После получения этой информации объект класса "Склад" получает статус доступности, на основе которого сотруднику сообщается результат (статус) попытки регистрации поступления товара.» Заполнить таблицу на основе полученной диаграммы:

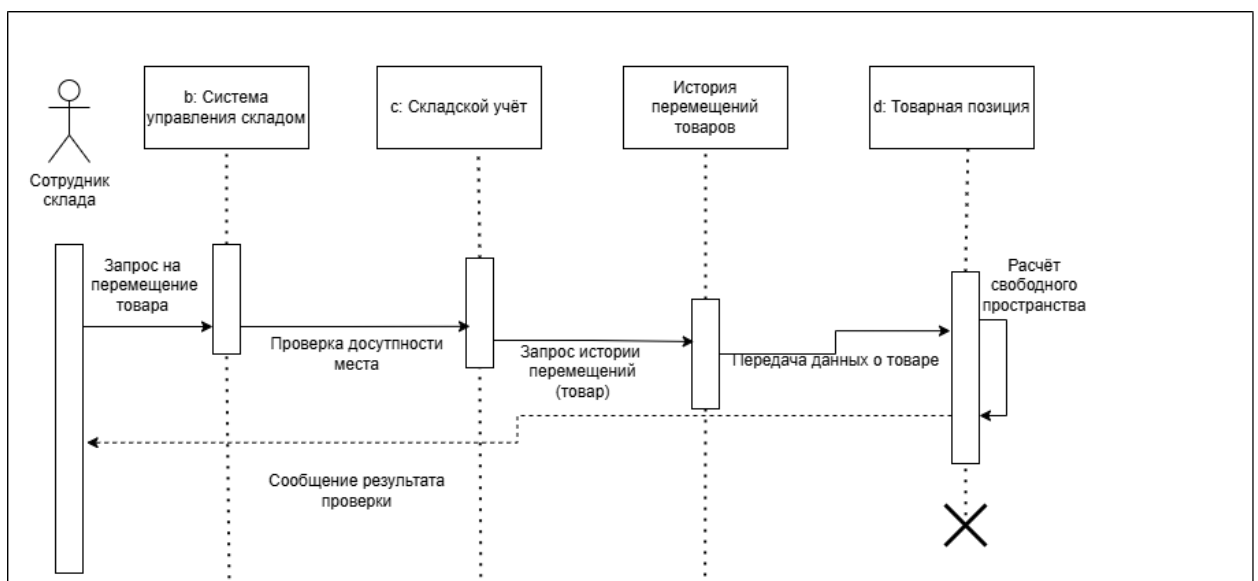


Рисунок 1 - Диаграмма последовательности по приведенному описанию

Таблица 1 — Взаимодействие элементов диаграммы

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
a:Сотрудник склада	Синхронное	запросНаПеремещениеТовара()	b: Система управления складом
b:Система управления складом	Синхронное	проверкаДоступностиМеста()	c:Складской учёт
c: Складской учёт	Синхронное	запросИсторииПеремещений(товар)	:История перемещений товара
:История перемещений товаров	Синхронное	передачаДанныхОТоваре()	d:Товарная позиция
d:Товарная позиция	Самовывоз	РасчётСвободногоПространства()	d:Товарная позиция
d:Товарная позиция	Возврат	СообщениеРезультатаПроверки()	a:Сотрудник склада

2. Построить диаграмму кооперации по описанию приведенного варианта использования в п.1.

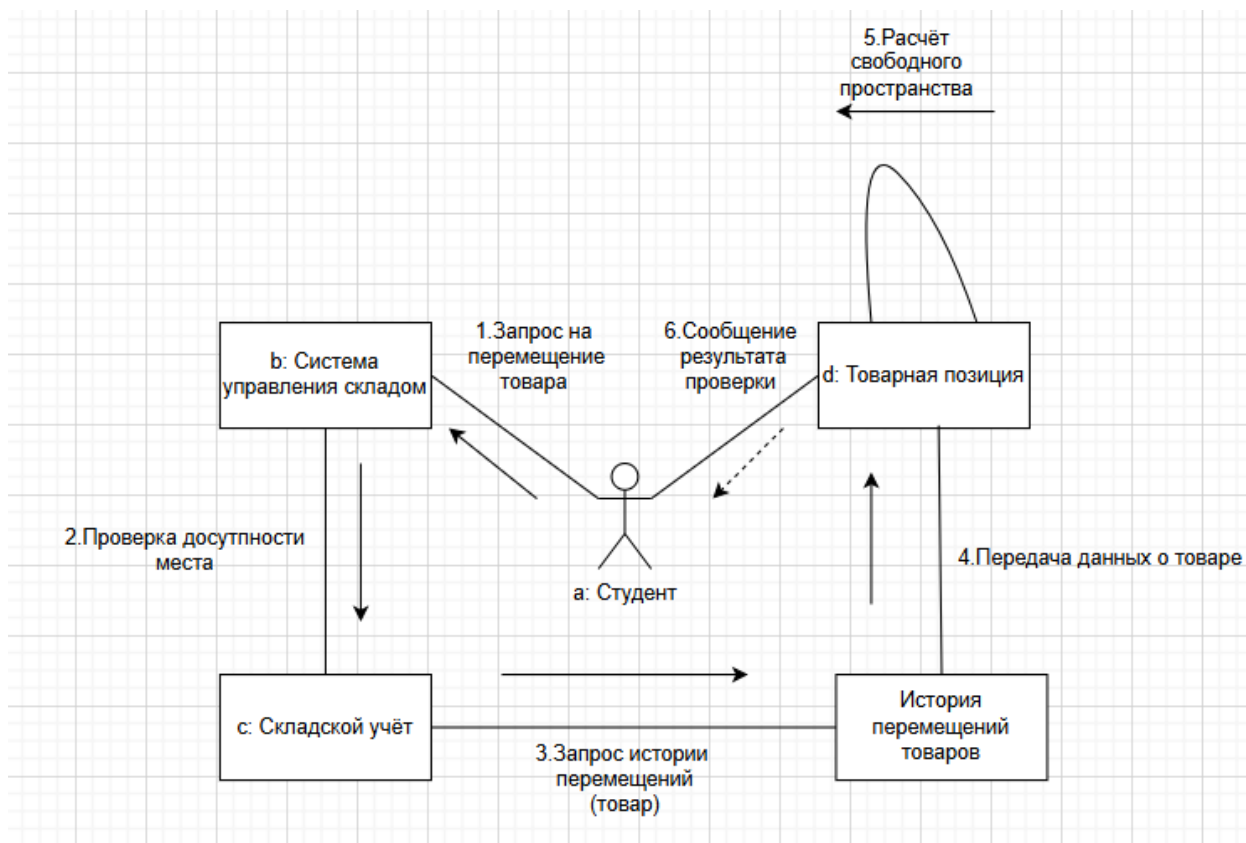


Рисунок 2 - Диаграмма кооперации по приведенному описанию

3. Построить модель отношений между объектами (диаграмма последовательности) системы работы складского хозяйства в рамках одного прецедента.

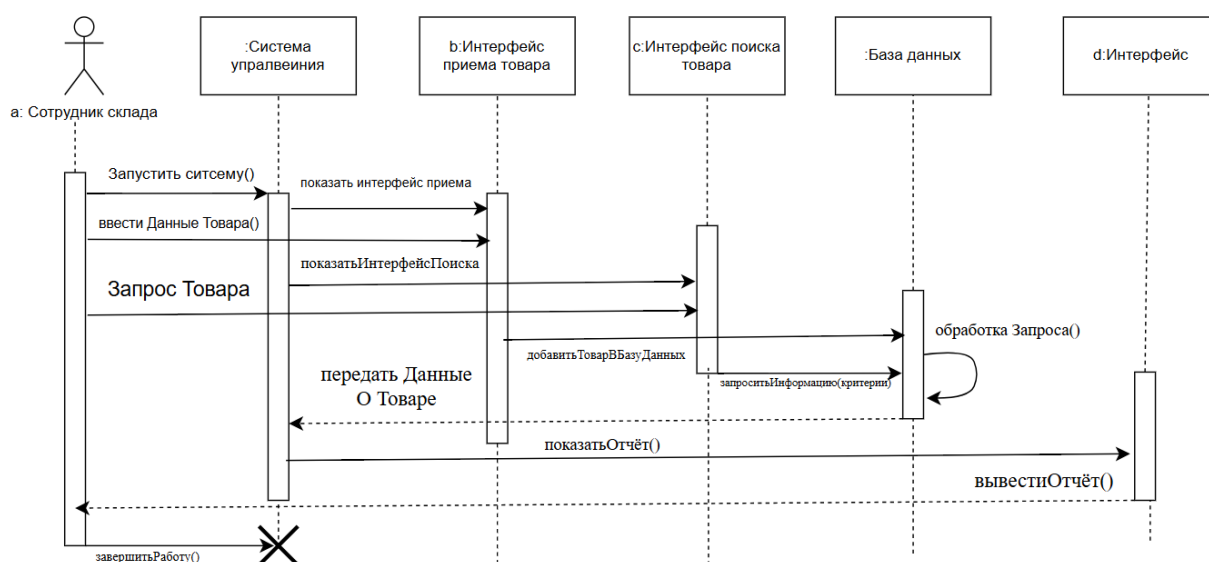


Рисунок 3 - Диаграмма последовательности работы складского хозяйства

Таблица 2 — Взаимодействие элементов диаграммы

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
а:Сотрудник склада	Синхронное	запуститьСистемуСклада()	:Система управления
:Система управления	Синхронное	показатьИнтерфейсПриема()	b: Интерфейс приема товара
а:Сотрудник склада	Синхронное	ввестиДанныеТовара()	b: Интерфейс приема товара
:Система управления	Синхронное	показатьИнтерфейсПоиска()	с: Интерфейс поиска товара
а:Сотрудник склада	Синхронное	запроситьПоискТовара()	с: Интерфейс поиска товара
b:Интерфейс приема товара	Синхронное	добавитьТоварВБазуДанных()	:База данных склада
с: Интерфейс поиска товара	Синхронное	запроситьИнформацию(критерии)	:База данных склада
:База данных склада	Самовывоз	обработкаЗапроса()	:База данных склада
:База данных склада	Возврат	передатьДанныеОТоваре()	:Система управления
:Система управления	Синхронное	показатьОтчёт()	d: Интерфейс отчётов
d: Интерфейс	Возврат	вывестиОтчёт()	а: Сотрудник склада
а:Сотрудник склада	Синхронное	завершитьРаботу()	:Система управления

4. Построить модель отношений между объектами (диаграмма кооперации) рассматриваемой системы (варианта учебного проекта) в рамках одного прецедента.

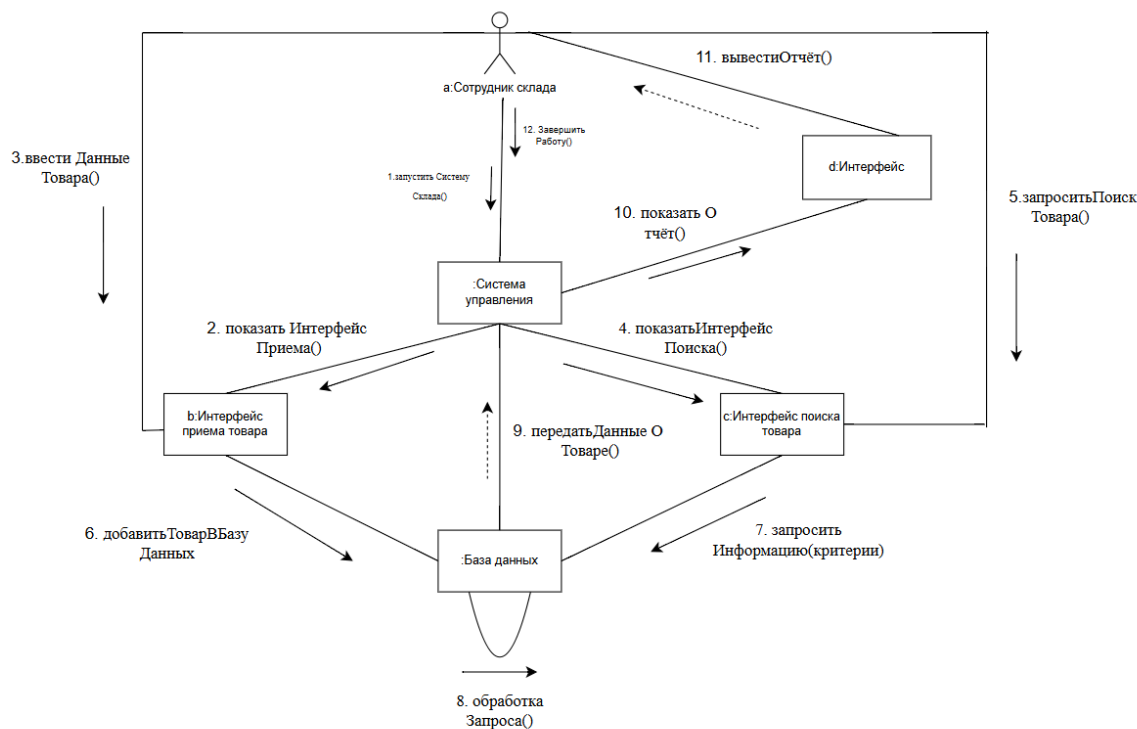


Рисунок 4 - Диаграмма кооперации моделирования работы складского хозяйства

Вывод: В ходе работы изучены структура модели анализа и правила построения диаграмм последовательности и кооперации, которые являются ключевыми элементами UML для визуализации взаимодействия объектов. Диаграмма последовательности отражает временную динамику обмена сообщениями между объектами, а кооперационная — структурные связи в процессе их взаимодействия. Приобретены навыки отображения динамических аспектов поведения системы, что важно для анализа и проектирования программного обеспечения. Работа позволила закрепить умение моделировать объектные взаимодействия, необходимое для создания корректных и эффективных архитектурных решений.